

Práctica 2 – ASR

Moisés Montes Iglesias

UO296102-L.5

Índice

- Trabajando con máquinas virtuales
 - A. Replicación y traslado de máquinas virtuales.
 - 1. Realiza una exportación ova de la máquina de Linux (debe estar apagada). Comprueba abriendo con 7zip el fichero ova que éste contiene en formato comprimido el disco de la máquina vmdk y el fichero de configuración ovf.
 - 2. Importa ahora el servicio virtualizado que acabas de crear con características de máquina propias: cambia el nombre a Linux_pr2 y baja la memoria RAM a 1200 MB. Acuérdate de generar nuevas direcciones MAC para los adaptadores de red.
 - B. Instantáneas
 - 1. Accede pulsando el icono derecho y seleccionando Instantáneas (o bien Máquina -> Herramientas -> Instantáneas) y crea una instantánea de tu máquina actual llamada “Inicio”
 - 2. Comprueba que no existe la orden "nslookup". A continuación, vamos a ver qué paquete la contiene y procedemos a instalarlo. Comprueba ahora que se puede resolver el nombre www.google.com.
 - 3. Apaga la máquina y recupera la instantánea Inicio guardando el estado actual de tu máquina en una nueva instantánea llamada “Inicio mejorado”. Al volver a iniciar verás que los cambios se han revertido.
 - 4. Borra junto con todos sus ficheros la máquina Linux_pr2. Vuelve a generarla, pero esta vez clonando la máquina Linux original.
 - C. Añadir un nuevo disco a las MVs
 - 1. Crea un segundo disco de 8GB desde VirtualBox (con el Linux apagado, Almacenamiento – Controlador: SATA – Agregar disco duro) y arranca la máquina virtual.

- 2. Consulta las particiones actuales y el sistema de ficheros de la unidad sda
- 3. Dispositivos de almacenamiento: ¿Cuál es el nombre del fichero de dispositivo del nuevo disco?
- 4. Particionamiento: Uso de gdisk
 - 4.1. Instala gdisk (si no está instalado) con dnf
 - 4.2. Haz gdisk /dev/XXX (/dev/XXX es el nombre del segundo dispositivo).
 - 4.3. Usa el comando 'p' para ver la tabla de particiones.
 - 4.4. Usa el comando 'n' para crear una partición de 512MiB de tipo Linux filesystem.
 - 4.5. Crea una nueva partición de 3GiB
 - 4.6. Y una tercera con el resto del espacio disponible de tipo Microsoft basic data
 - 4.7. Graba las particiones a disco con el comando 'w'.
 - 4.8. Usa el comando parted /dev/XXX unit MB print y anota el resultado.
- 5. Creación del filesystem: mkfs
 - 5.1. Haz mkfs /dev/XXX1 (/dev/XXX es el nombre del dispositivo, 1 es el número de la primera partición) para crear un sistema de archivos de tipo ext2 en la partición de 512Mb del disco.
 - 5.2. Haz e2label /dev/XXX1 disco2a para darle una etiqueta al disco
 - 5.3. Haz tune2fs -j /dev/XXX1 para crear el archivo de journal y hacer que el filesystem sea de tipo ext3
 - 5.4. Crea un sistema de archivos xfs en la segunda partición. Ponle como etiqueta disco2b con el comando xfs_admin
 - 5.5. Crea un sistema de archivos fat32 en la tercera partición del disco. Usa fatlabel para etiquetar la partición con DISCO2C
- 6. Montaje del filesystem: mount, /etc/fstab

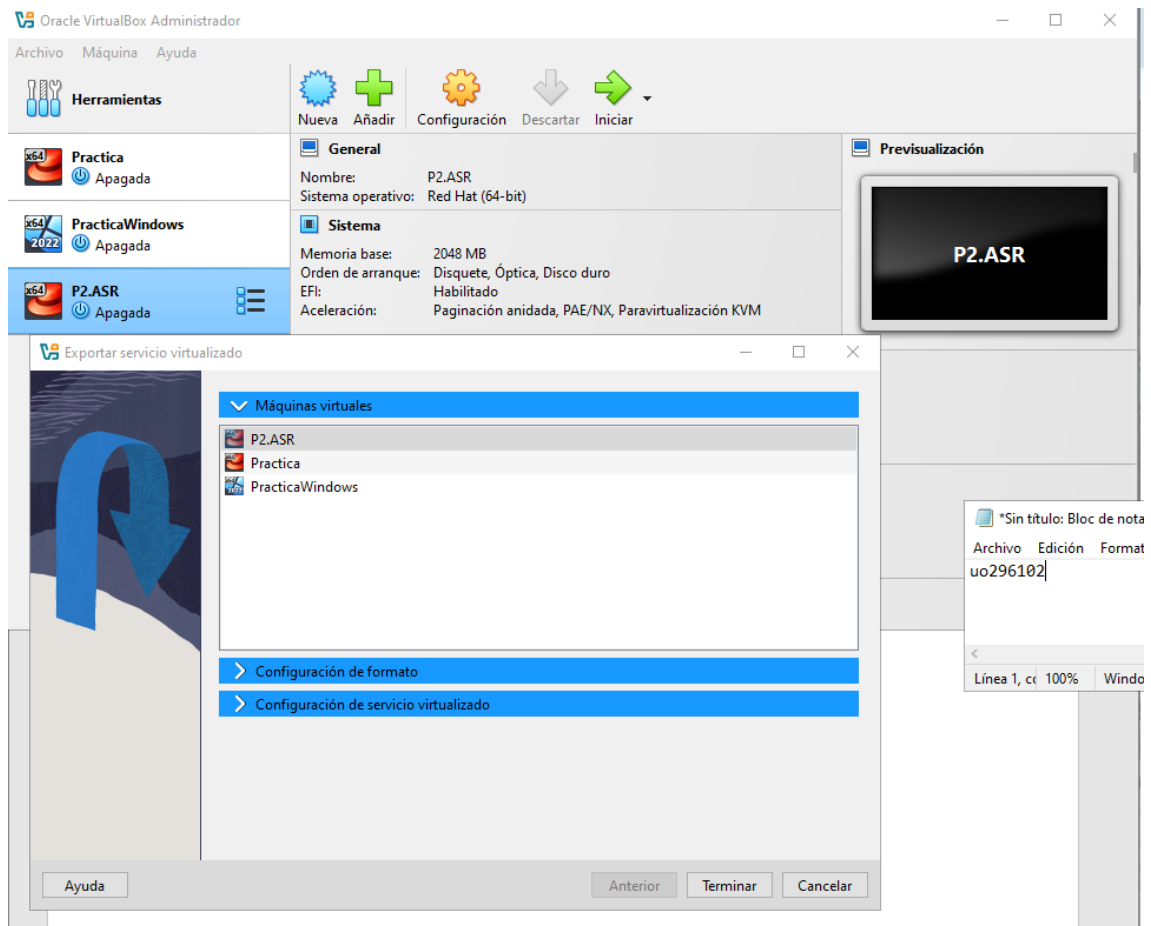
- 6.1. Haz mkdir /mnt/prueba para crear un punto de montaje
- 6.2. Haz mount /dev/XXX1 /mnt/prueba para montar el nuevo filesystem en el árbol de directorios
- 6.3. Crea algún archivo en el directorio /mnt/prueba
- 6.4. Repite el proceso con los restantes filesystems usando otros puntos de montaje. Cuando hayas terminado, ejecuta lsblk -f y anota el resultado.
- 7. Adición de nuevos discos a un sistema Windows ya instalado
 - 7.1. Añade dos discos de 4 GiB a la máquina virtual y arranca. 4.
 - 7.2. Desde la ventana de Administración de equipos, inicializa ambos discos como discos básicos GPT (Administración del equipo local / Almacenamiento / Administración de discos)
 - 7.3. Con el primer disco, haz un único volumen simple y formatealo como NTFS 6.
 - 7.4. Con el segundo disco, haz dos particiones de igual tamaño. Formatea ambas como FAT32. Captura la pantalla.
 - 7.5. Elimina la partición del disco 1 y las dos particiones del disco 2, dejando todo el espacio como no asignado
 - 7.6. Une ambos discos con un volumen NTFS distribuido, de forma que exista una única unidad E. ¿Qué tamaño tiene la nueva unidad?
 - 7.7. Elimina el volumen distribuido y une de nuevo ambos discos del volumen distribuido NTFS en un volumen reflejado (RAID1). ¿Qué tamaño tiene la nueva unidad?
- D. Trasvase de discos entre máquinas con distintos operativos.

- 1. Vuelve a configurar el disco 1 de la máquina de Windows Server como NTFS. Guarda en el disco un archivo txt de bienvenida y apaga la máquina
- 2. En configuración/almacenamiento de la máquina Linux agrega un nuevo disco al controlador SATA. En vez de crear uno nuevo, selecciona uno ya existente: el disco 1 creado anteriormente para Windows Server. Desinstálalo antes de esta última
- 3. Arranca la máquina Linux. Para que ésta reconozca la partición NTFS normalmente debemos instalar el driver ntfs-3g que se encuentra en el repositorio epel.
- 4. Comprueba que Linux cuenta con una nueva unidad, y que ésta posee una partición NTFS. Móntala ahora en la carpeta prueba
- 5. ¿Qué otras particiones se encuentran en el disco 1? Anota en la memoria cuánto ocupan y de qué tipo son. ¿Son necesarias?

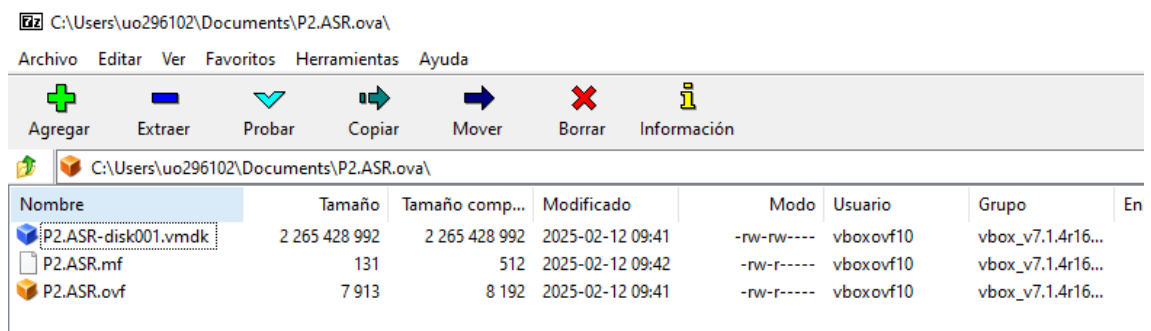
A. Replicación y traslado de máquinas virtuales.

1. Realiza una exportación ova de la máquina de Linux (debe estar apagada). Comprueba abriendo con 7zip el fichero ova que éste contiene en formato comprimido el disco de la máquina vmdk y el fichero de configuración ovf.

Estando en la situación inicial al abrir VirtualBox, pulsamos en Archivo → Exportar servicio actualizado y seleccionamos la máquina que nos interese

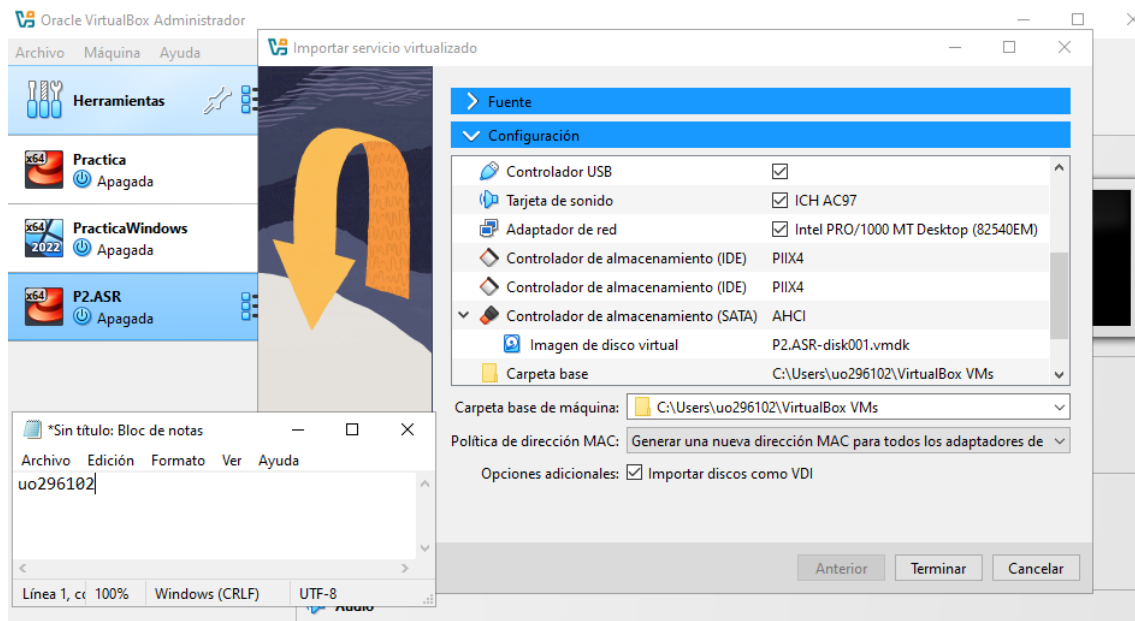


Y una vez descargada la máquina virtual en formato .ova utilizando el 7zip vemos que dentro tiene el disco de la máquina vmdk y el fichero de configuración ovf.



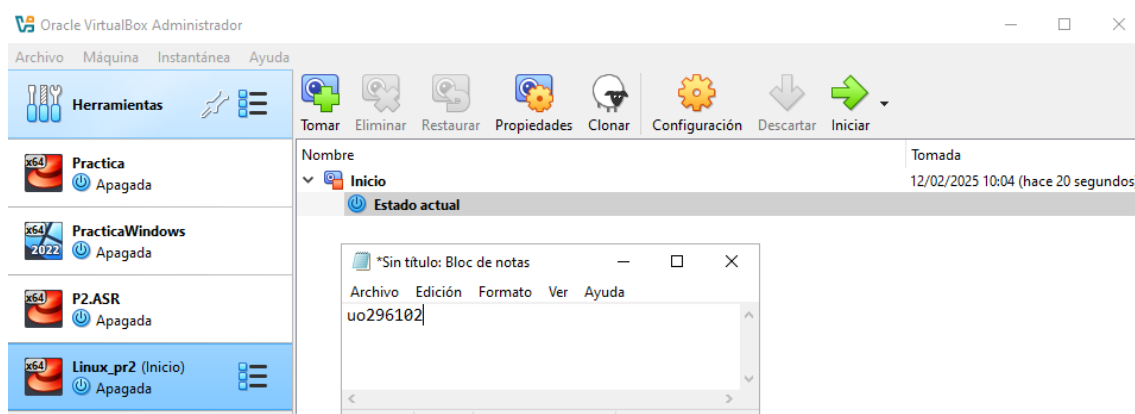
2. Importa ahora el servicio virtualizado que acabas de crear con características de máquina propias: cambia el nombre a Linux pr2 y baja la memoria RAM a 1200 MB. Acuérdate de generar nuevas direcciones MAC para los adaptadores de red.

Tras importar desde Archivo → Importar servicio actualizado; seleccione la máquina virtual descargada y cambiamos los valores pedidos.



B. Instantáneas

1. Accede pulsando el icono derecho y seleccionando Instantáneas (o bien Máquina -> Herramientas -> Instantáneas) y crea una instantánea de tu máquina actual llamada "Inicio"



2. Comprueba que no existe la orden "nslookup". A continuación, vamos a ver qué paquete la contiene y procedemos a instalarlo. Comprueba ahora que se puede resolver el nombre www.google.com.

Con el comando `dnf whatprovides nslookup` encontramos el paquete que contiene el comando nslookup y procedemos a instalarlo

```

AlmaLinux 9.5 (Teal Serval)
Kernel 5.14.0-503.23.1.el9_5.x86_64 on an x86_64

vbox login: root
Password:
Last login: Wed Feb 12 09:37:38 on tty1
[uo296102@vbox ~]#dnf whatprovides nslookup
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:35:42, el mié 12 feb 2025 09:35:46.
bind-utils-32:9.16.23-24.el9_5.x86_64 : Utilities for querying DNS name servers
Repositorio : appstream
Resultado de:
Archivo      : /usr/bin/nslookup

bind9.18-utils-32:9.18.29-1.el9.x86_64 : Utilities for querying DNS name servers
Repositorio : appstream
Resultado de:
Archivo      : /usr/bin/nslookup

[uo296102@vbox ~]#dnf -y install bind-utils

```

Comprobamos que se resuelve el nombre www.google.com

```

¡Listo!
[uo296102@vbox ~]#nslookup www.google.com
Server:      10.0.2.3
Address:     10.0.2.3#53

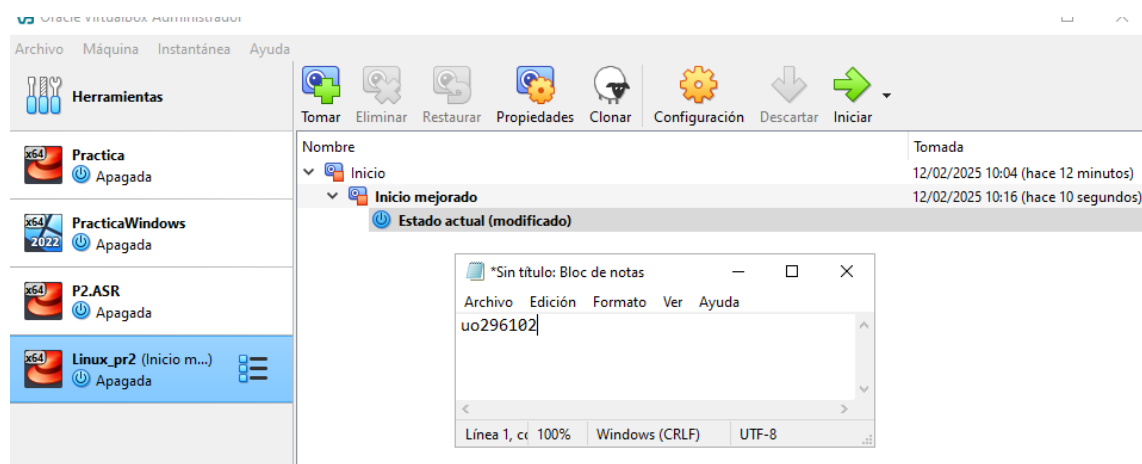
Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.250.200.132
Name:   www.google.com
Address: 2a00:1450:4003:80f::2004

[uo296102@vbox ~]#

```

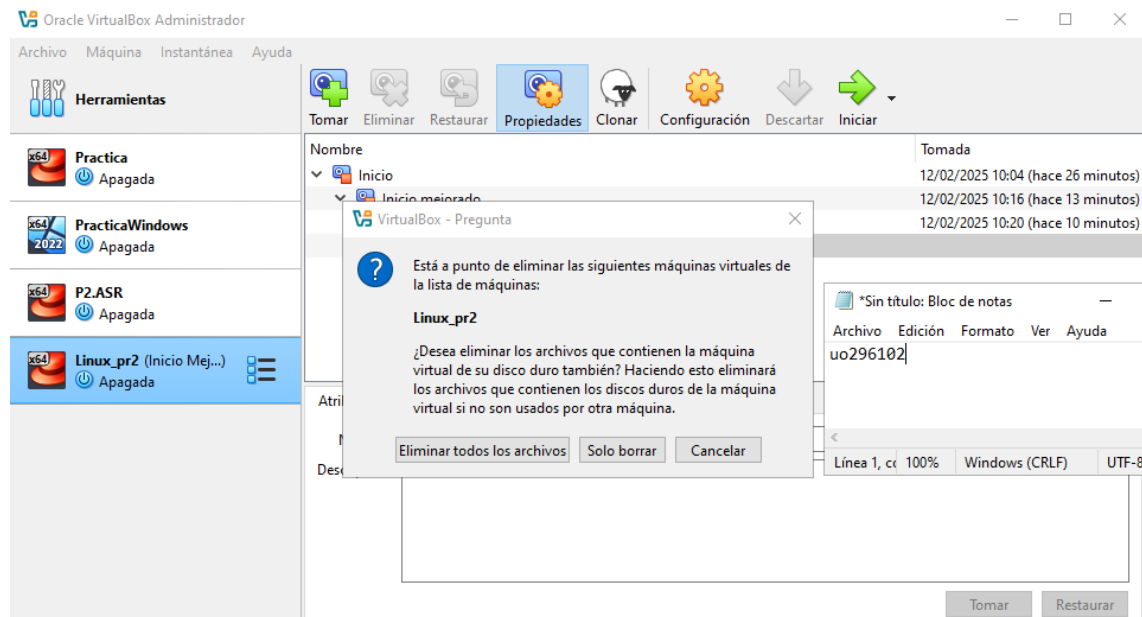
3. Apaga la máquina y recupera la instantánea Inicio guardando el estado actual de tu máquina en una nueva instantánea llamada “Inicio mejorado”. Al volver a iniciar verás que los cambios se han revertido.

Tras apagar la máquina hice una nueva instantánea de Inicio llamada Inicio mejorado

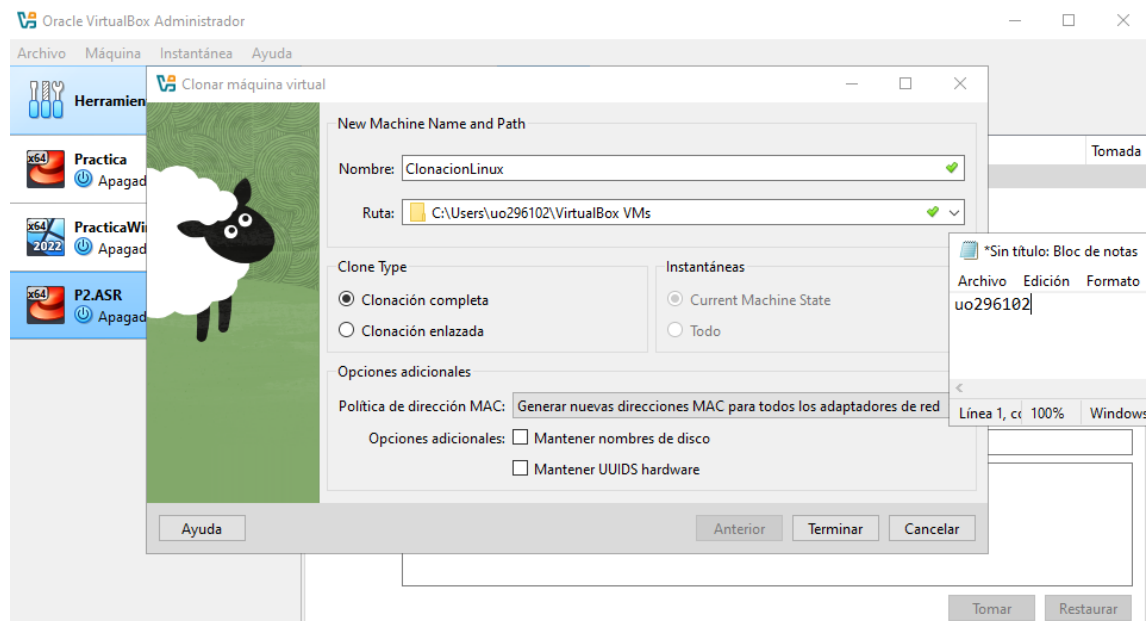


4. Borra junto con todos sus ficheros la máquina Linux_pr2. Vuelve a generarla, pero esta vez clonando la máquina Linux original.

Seleccionamos Solo Borrar, ya que nos dice el ejercicio Borrar y no Eliminar.



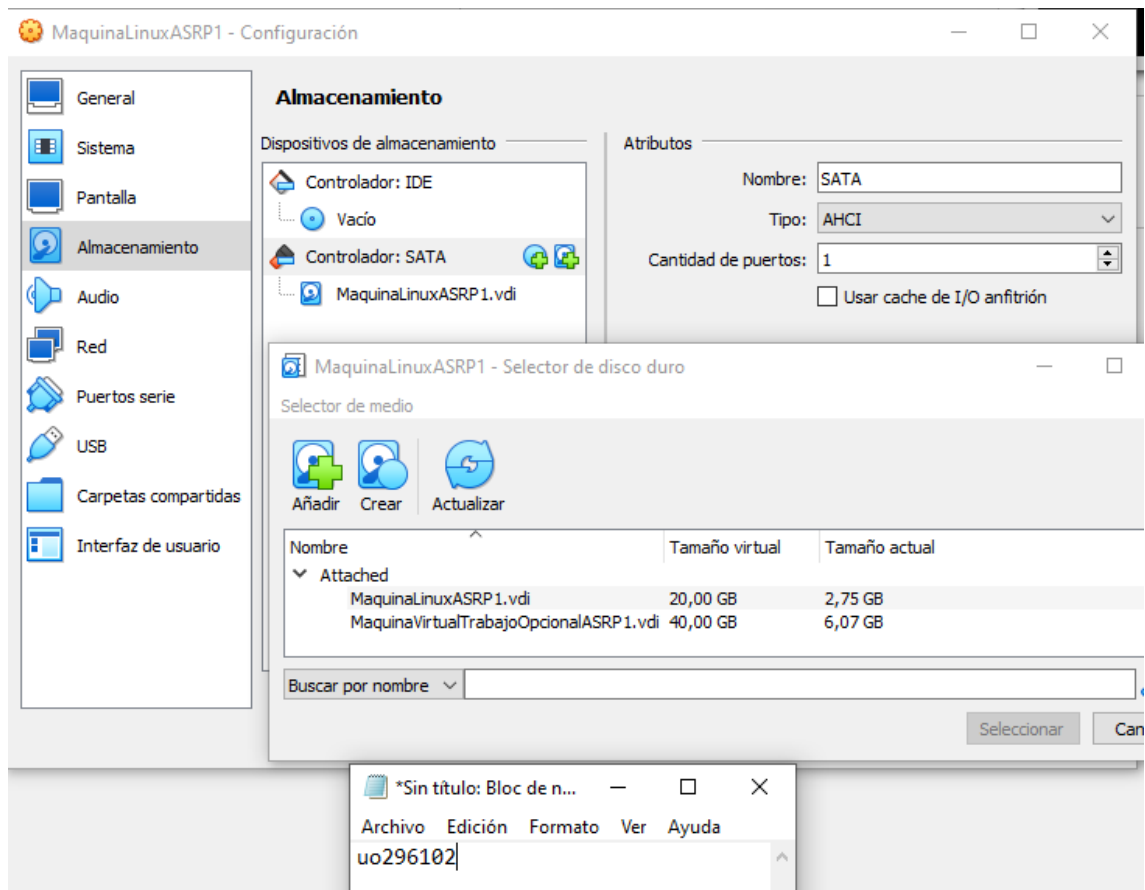
Aquí clonamos con Click derecho → Clonar y seleccionamos generar nuevas direcciones MAC...



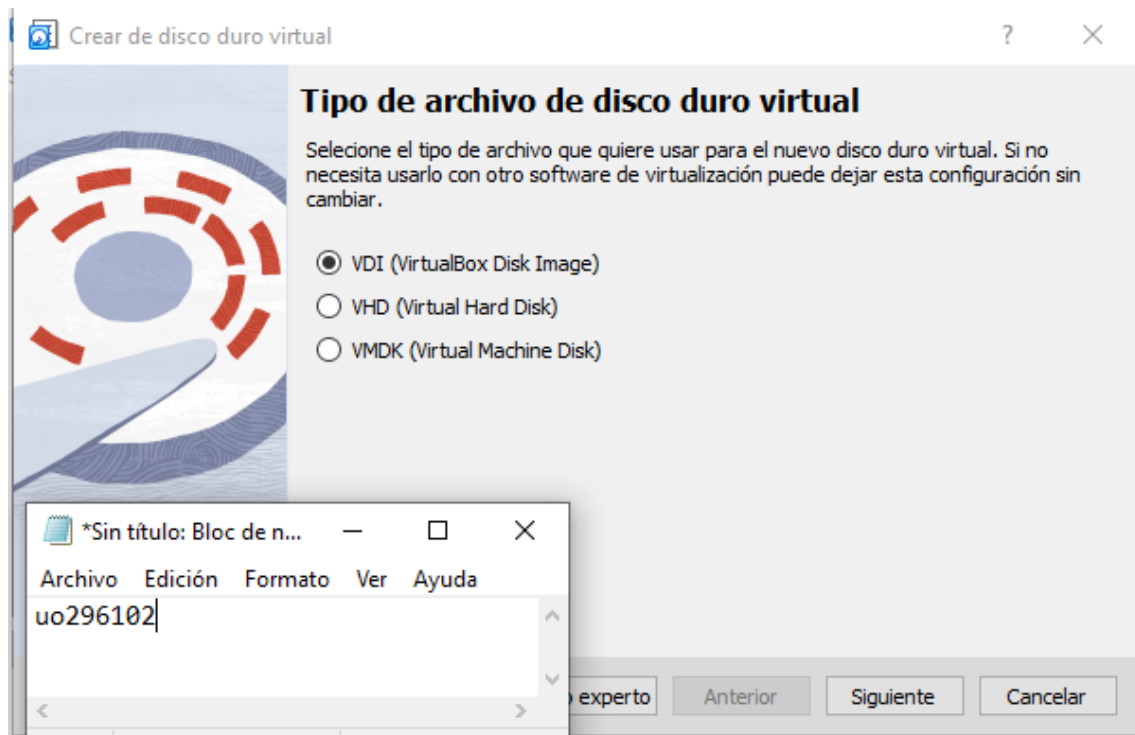
C. Añadir un nuevo disco a las MVs

1. Crea un segundo disco de 8GB desde VirtualBox (con el Linux apagado, Almacenamiento – Controlador: SATA – Agregar disco duro) y arranca la máquina virtual.

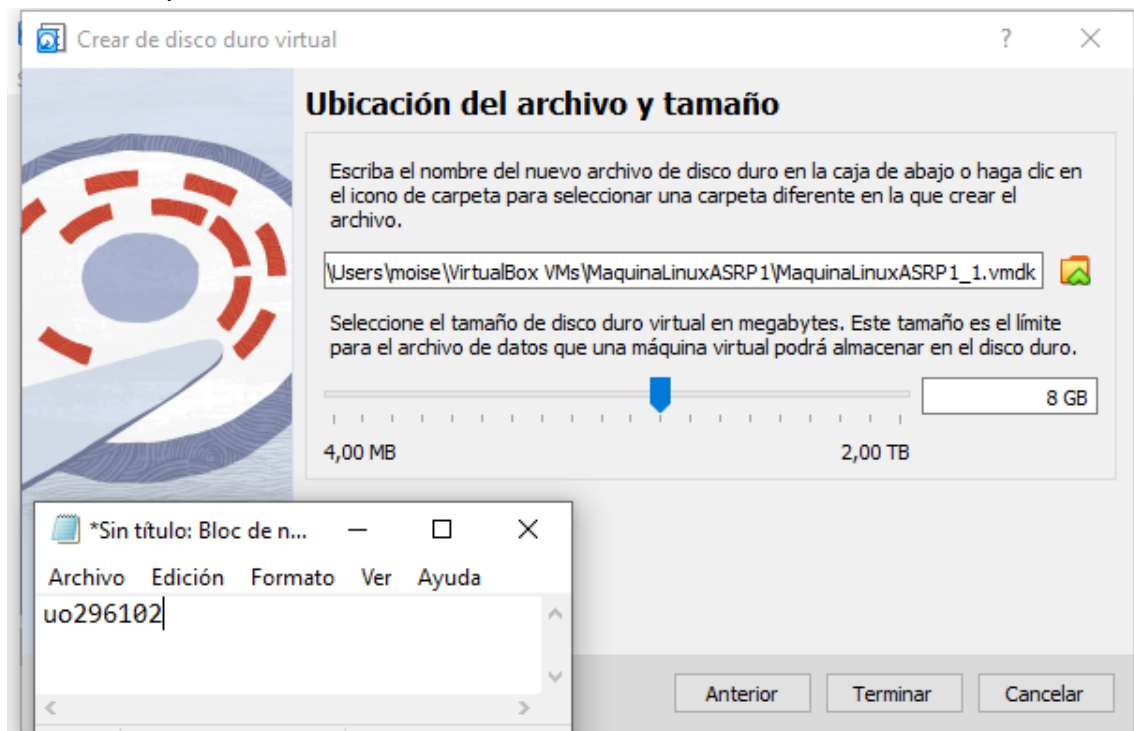
Selecciono crear un segundo disco duro para la primera máquina virtual



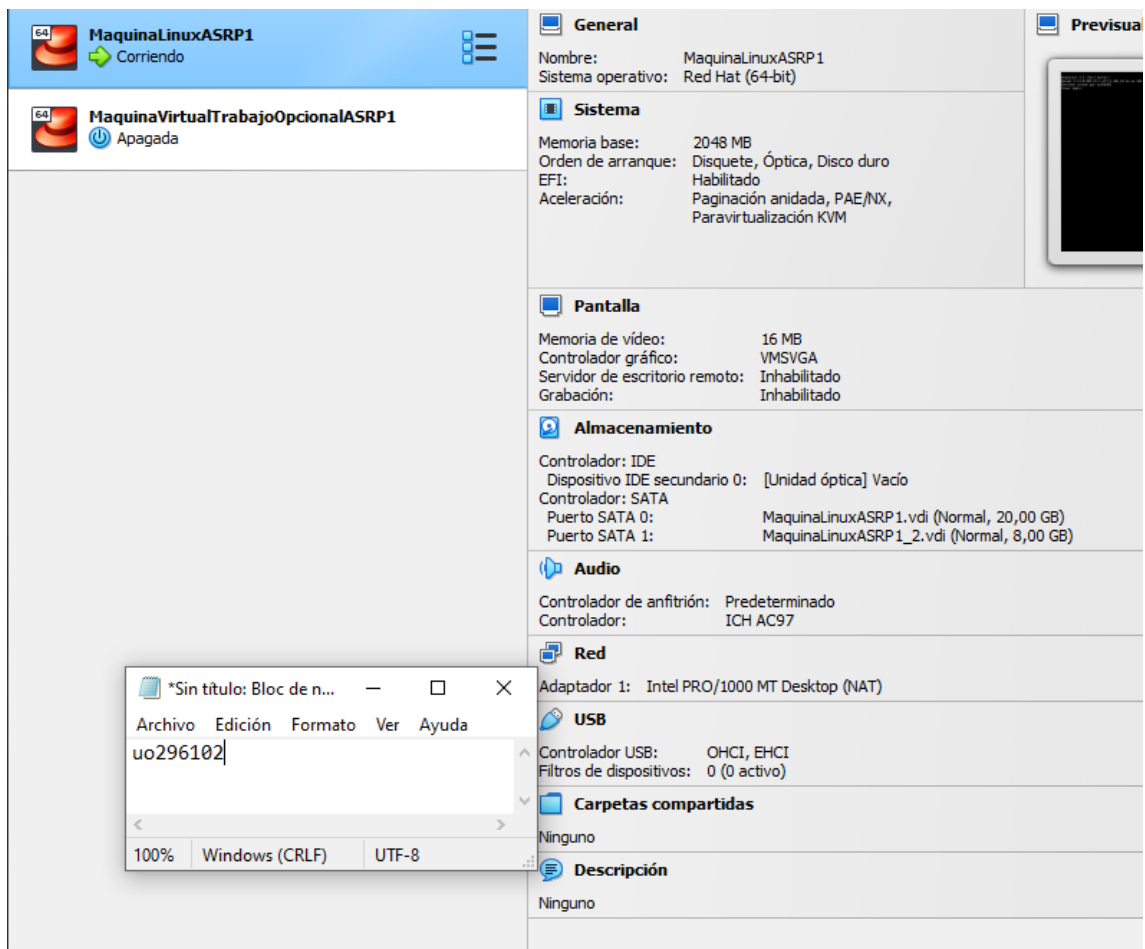
Selecciono de tipo VDI



Y los 8 GB pedidos



Finalmente, se vería así.



2. Consulta las particiones actuales y el sistema de ficheros de la unidad sda

Las particiones y el sistema de ficheros de la unidad sda:

```
[luc296102@linux ~]# parted /dev/sda unit MB print free
Modelo: ATA UBOX HARDDISK (scsi)
Disco /dev/sda: 21475MB
Tamaño de sector (lógico/físico): 512B/512B
Tabla de particiones: gpt
Banderas de disco:

Número  Inicio      Fin          Tamaño      Sistema de ficheros  Nombre                      Banderas
1        0,02MB      1,05MB       1,03MB       Espacio Libre        EFI System Partition        arranque, esp
2        1,05MB      630MB        629MB        fat32
3        630MB      1704MB       1074MB       xfs
         1704MB      21474MB      19770MB
         21474MB      21475MB       1,03MB       Espacio Libre          lvm

[luc296102@linux ~]# lsblk -f
NAME        FSTYPE     FSVER    LABEL UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1       vfat       FAT32    C910-7007                                591,7M   1% /boot/efi
├─sda2       xfs
├─sda3       LVM2_member LVM2 001   DuAg0U-5sXC-ecJS-619Y-g17i-0Sk6-6Cfzgu  647,7M   33% /boot
│   └─almalinux-root xfs
│       └─almalinux-swap swap      1       35ba9452-8b5e-440f-b051-c66096f5e282  14,8G   10% /
│           [SWAP]
sdb
sr0
```

3. Dispositivos de almacenamiento: ¿Cuál es el nombre del fichero de dispositivo del nuevo disco?

El nuevo nombre del fichero del nuevo disco es /dev/sdb

4. Particionamiento: Uso de gdisk

4.1. Instala gdisk (si no está instalado) con dnf

```
[luc296102@linux ~]# dnf install gdisk
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:45:42, el mié 12 feb 2025 16:15:35.
El paquete gdisk-1.0.7-5.el9.x86_64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
[luc296102@linux ~]# _
```

4.2. Haz gdisk /dev/XXX (/dev/XXX es el nombre del segundo dispositivo).

```
[luc296102@linux ~]# gdisk /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

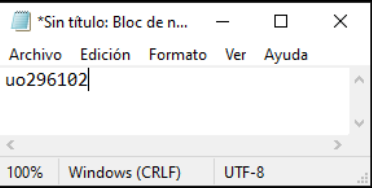
Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): p
```

4.3. Usa el comando 'p' para ver la tabla de particiones.

```
Command (? for help): p
Disk /dev/sdb: 16777216 sectors, 8.0 GiB
Model: UBOX HARDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 1264BE2F-FC86-4751-9D66-B3C6F79C6838
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 16777182
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 16777149 sectors (8.0 GiB)

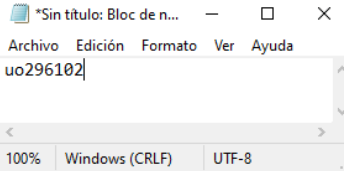
Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
```



4.4. Usa el comando 'n' para crear una partición de 512MiB de tipo Linux filesystem.

Use el número de partición por defecto, luego acepte el valor por defecto del First Sector y 512MiB en Last Sector, y en cuanto al código use 8300 que es el predeterminado de Linux filesystem.

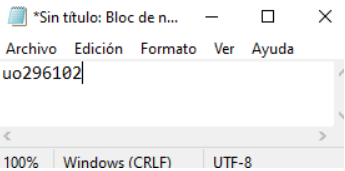
```
Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (34-16777182, default = 2048) or {+}size{KMGT}:
Last sector (2048-16777182, default = 16777182) or {+}size{KMGT}: +512M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8300
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```



4.5. Crea una nueva partición de 3GiB

Mismo funcionamiento que el apartado anterior solamente cambiando el número de partición que ahora por defecto será el 2 y los 3G en Last Sector.

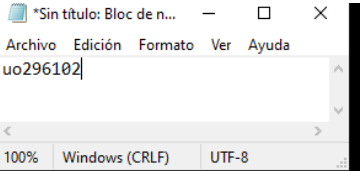
```
Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2): 2
First sector (34-16777182, default = 1050624) or {+}size{KMGT}:
Last sector (1050624-16777182, default = 16777182) or {+}size{KMGT}: +3G
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8300
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```



4.6. Y una tercera con el resto del espacio disponible de tipo Microsoft basic data

Mismo funcionamiento, en la partición 3 y esta vez en Last Sector dejamos el por defecto y para seleccionar el Microsoft basic data, escribimos 0700.

```
Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3): 3
First sector (34-16777182, default = 7342080) or {+}size{KMGT}:
Last sector (7342080-16777182, default = 16777182) or {+}size{KMGT}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 0700
Changed type of partition to 'Microsoft basic data'
```



4.7. Graba las particiones a disco con el comando 'w'.

```
Command (? for help): w
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdb.
[ 877.878511] sdb: sdb1 sdb2 sdb3
[ 878.886901] sdb: sdb1 sdb2 sdb3
The operation has completed successfully.
[uo296102@linux ~]#
```

4.8. Usa el comando parted /dev/XXX unit MB print y anota el resultado.

```
[uo296102@linux ~]# sudo parted /dev/sdb unit MB print
Modelo: ATA UBOX HARDISK (scsi)
Disco /dev/sdb: 8590MB
Tamaño de sector (lógico/físico): 512B/512B
Tabla de particiones: gpt
Banderas de disco:

Número  Inicio  Fin      Tamaño  Sistema de ficheros  Nombre                          Banderas
1        1,05MB  538MB    537MB    Linux filesystem      Linux filesystem
2        538MB  3759MB   3221MB   Linux filesystem      Linux filesystem
3        3759MB 8590MB   4831MB   Microsoft basic data  msftdata

[uo296102@linux ~]#
```

5. Creación del filesystem: mkfs

5.1. Haz mkfs /dev/XXX1 (/dev/XXX es el nombre del dispositivo, 1 es el número de la primera partición) para crear un sistema de archivos de tipo ext2 en la partición de 512Mb del disco.

```
[uo296102@linux ~]# mkfs /dev/sdb1
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Se está creando un sistema de ficheros con 131072 bloques de 4k y 32768 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 040cd78f-9e17-42d6-a456-9de6edf917ab
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de ficheros: hecho
[uo296102@linux ~]#
```

5.2. Haz e2label /dev/XXX1 disco2a para darle una etiqueta al disco

5.3. Haz tune2fs -j /dev/XXX1 para crear el archivo de journal y hacer que el filesystem sea de tipo ext3

```
[uo296102@linux ~]# e2label /dev/sdb1 disco2a
[uo296102@linux ~]# tune2fs -j /dev/sdb1
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creando el nodo-i del fichero de transacciones: hecho
[uo296102@linux ~]#
```

5.4. Crea un sistema de archivos xfs en la segunda partición. Ponle como etiqueta disco2b con el comando xfs admin

```
[luc296102@linux ~]# mkfs.xfs /dev/sdb2
meta-data=/dev/sdb2             isize=512    agcount=4, agsize=196608 blks
      =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
      =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
      =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                       bsize=4096   blocks=786432, imaxpct=25
      =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2           bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log        bsize=4096   blocks=16384, version=2
      =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[luc296102@linux ~]# xfs_admin -L disco2b /dev/sdb2
writing all SBs
new label = "disco2b"
[luc296102@linux ~]#
```

5.5. Crea un sistema de archivos fat32 en la tercera partición del disco.

Usa fatlabel para etiquetar la partición con DISCO2C

```
[luc296102@linux ~]# mkfs.vfat -F32 /dev/sdb3
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
[luc296102@linux ~]# fatlabel /dev/sdb3 DISCO2C
```

Para mostrar que los sistemas de archivos y etiquetas están como hemos querido:

```
[luc296102@linux ~]# lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	FSVER	LABEL	UUID	FSAAvail	FSUSE%	MOUNTPOINTS
sda							
-sda1	vfat	FAT32		C918-7007	591,7M	1%	/boot/efi
-sda2	xfs			23364d63-d37a-4593-8ea5-d35c68747808	647,7M	33%	/boot
-sda3	LVM2_member	LVM2 001		DuAg0U-5sXC-ecJS-G19Y-g17i-0Sk6-6Cfzgu			
-almalinux-root	xfs			d46c6322-5766-4002-b500-5c5f2ae9c45c	14,8G	18%	/
-almalinux-swap	swap	1		35ba9452-8b5e-440f-b051-c66896f5e282			[SWAP]
sdb							
-sdb1	ext3	1.0	disco2a	040cd78f-9e17-42d6-a456-9de6edf917ab			
-sdb2	xfs		disco2b	f8db6c41-b351-4c45-a8ac-378fd2cd0cd1			
-sdb3	vfat	FAT32	DISCO2C	A5D7-9472			
sr0							

6. Montaje del filesystem: mount, /etc/fstab

6.1. Haz mkdir /mnt/prueba para crear un punto de montaje

6.2. Haz mount /dev/XXX1 /mnt/prueba para montar el nuevo filesystem en el árbol de directorios

```
[luc296102@linux ~]# mkdir /mnt/prueba
[luc296102@linux ~]# mount /dev/sdb1 /mnt/prueba
[ 5779.094941] EXT4-fs (sdb1): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
[ 5779.101617] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 040cd78f-9e17-42d6-a456-9de6edf917ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[luc296102@linux ~]#
```

6.3. Crea algún archivo en el directorio /mnt/prueba

Estos son los 3 archivos que cree en cada directorio

```
[luc296102@linux ~]# touch /mnt/prueba/archivo_prueba_ext3.txt
[luc296102@linux ~]# touch /mnt/disco2b/archivo_prueba_xfs.txt
[luc296102@linux ~]# touch /mnt/disco2c/archivo_prueba_fat32.txt
```

6.4. Repite el proceso con los restantes filesystems usando otros puntos de montaje. Cuando hayas terminado, ejecuta lsblk -f y anota el resultado.

Resultado del comando lsblk -f

```
[uo296102@linux ~]$ lsblk -f
NAME                                FSTYPE     FSVER    LABEL    UUID                                  FSAVAIL FSUSE%  MOUNTPOINTS
sda
├─sda1                              vfat       FAT32     C910-7007 23364d63-d37a-4593-8ea5-d35c68747808 591,7M   1%    /boot/efi
├─sda2                              xfs        3.14     disco2a 040cd78f-9e17-42d6-a456-9de6edf917ab 647,7M   33%   /boot
├─sda3                              LVM2_member LVM2 001    DuAg0U-5sXC-ecJS-G19Y-g17i-0Sk6-6Cfzgu d46c6322-5766-4002-b500-5c5f2ae9c45c 14,8G    10%   /
└─┬─almalinux-root                  xfs
   └─almalinux-swap                  swap       1        35ba9452-8b5e-440f-b051-c66896f5e282 [SWAP]
sdb
├─sdb1                              ext3       1.0      disco2a 040cd78f-9e17-42d6-a456-9de6edf917ab 461,9M   0%    /mnt/prueba
├─sdb2                              xfs        3.14     disco2b f8db6c41-b351-4c45-a8ac-378fd2cd0cd1 2,9G     2%    /mnt/disco2b
└─sdb3                              vfat       FAT32     DISCO2C A5D7-9472 4,5G     0%    /mnt/disco2c
sr0
```

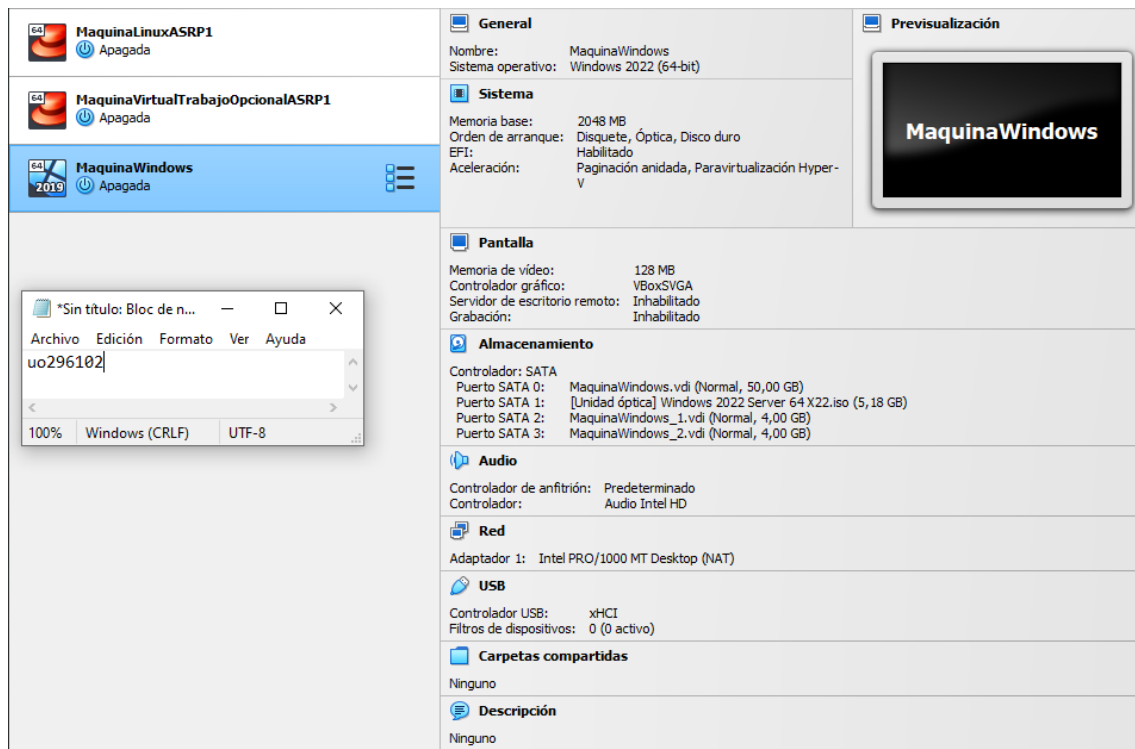
Si escribimos las 3 últimas líneas en el comando nano /etc/fstab, al ejecutar mount -a, si no nos sale ningún error, quiere decir que las particiones se montarán automáticamente en cada reinicio

```
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Feb  6 18:16:52 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/almalinux-root /                    xfs     defaults        0 0
UUID=23364d63-d37a-4593-8ea5-d35c68747808 /boot              xfs     defaults        0 0
UUID=C910-7007      /boot/efi          vfat    umask=0077,shortname=winnt 0 2
/dev/mapper/almalinux-swap none                swap    defaults        0 0
/dev/sdb1            /mnt/prueba        ext3     defaults        0 2
/dev/sdb2            /mnt/disco2b       xfs      defaults        0 2
/dev/sdb3            /mnt/disco2c       vfat     defaults        0 2

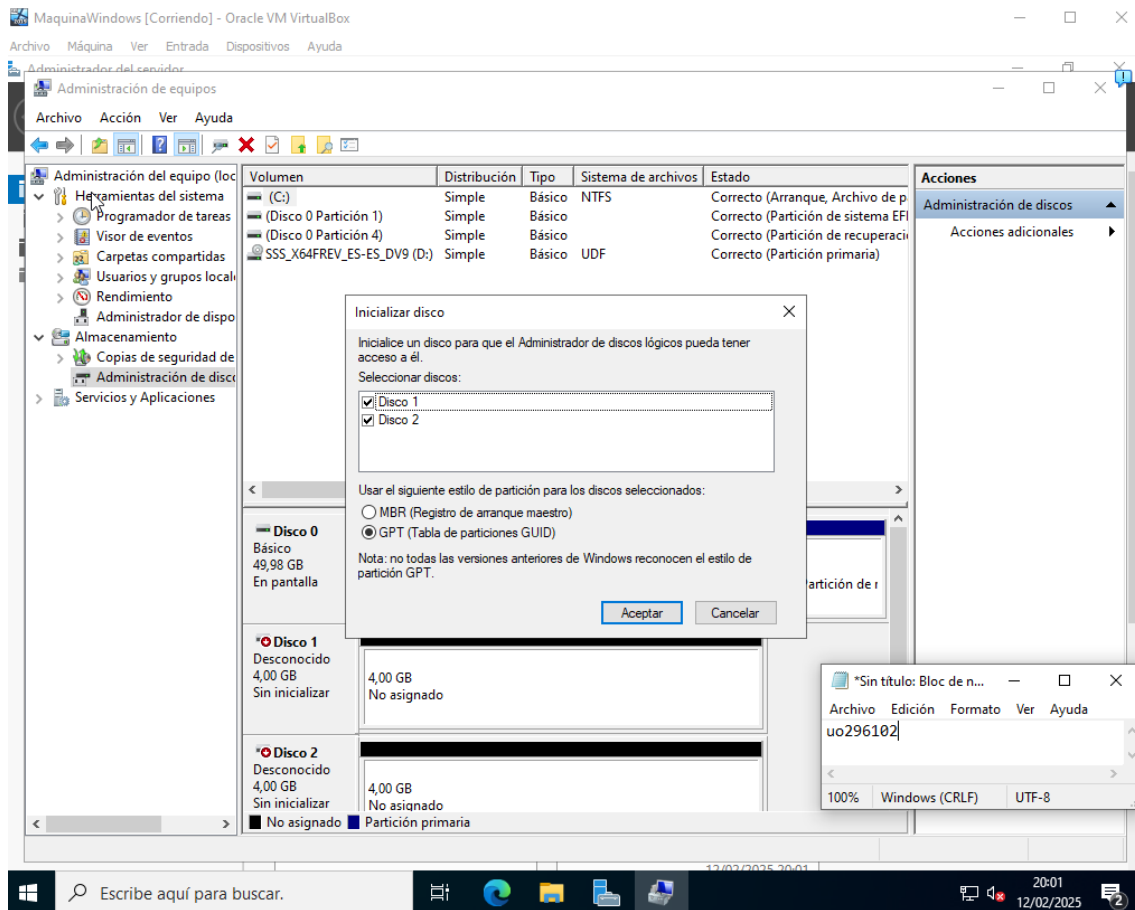
[uo296102@linux ~]$ mount -a
```

7. Adición de nuevos discos a un sistema Windows ya instalado

7.1. Añade dos discos de 4 GiB a la máquina virtual y arranca.

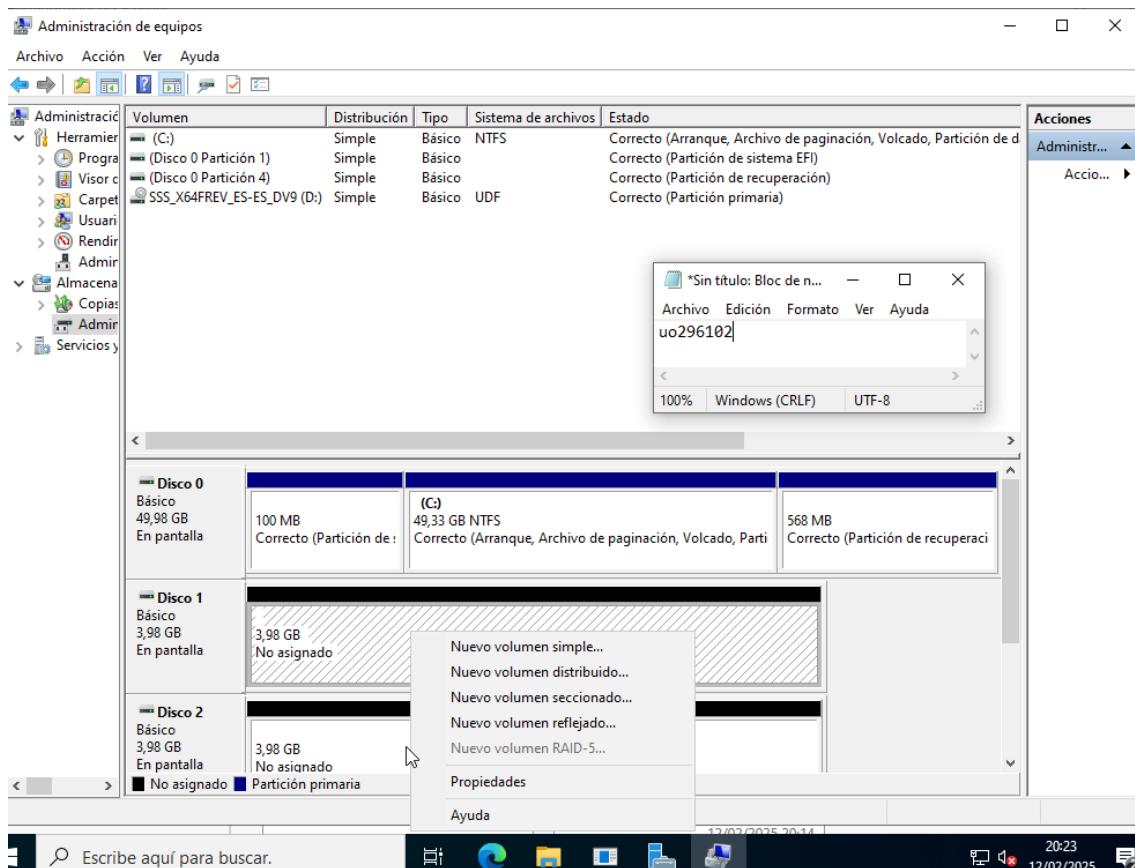


7.2. Desde la ventana de Administración de equipos, inicializa ambos discos como discos básicos GPT (Administración del equipo local / Almacenamiento / Administración de discos)



7.3. Con el primer disco, haz un único volumen simple y formatealo como NTFS

Proceso de hacer un único volumen simple y formatearlo como NTFS



Asistente para nuevo volumen simple

Especificar el tamaño del volumen

Elija un tamaño para la volumen comprendido entre el tamaño máximo y el mínimo.

Espacio máximo en disco en MB: 4078

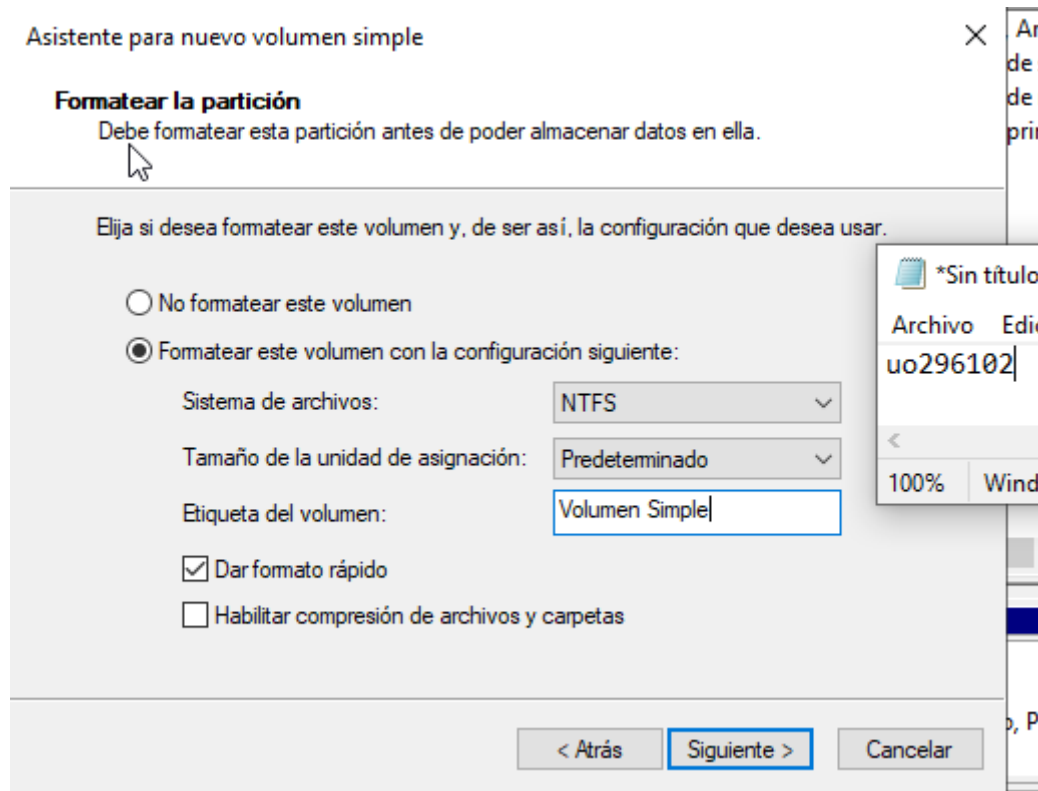
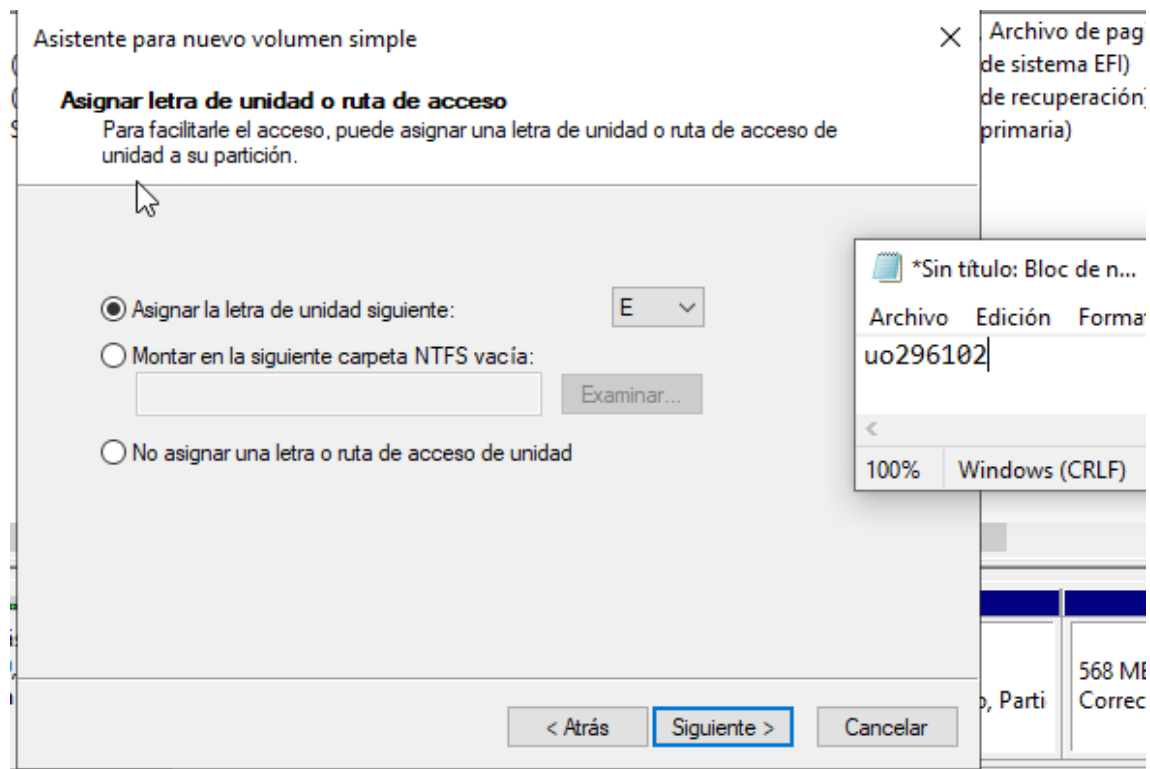
Espacio mínimo de disco en MB: 8

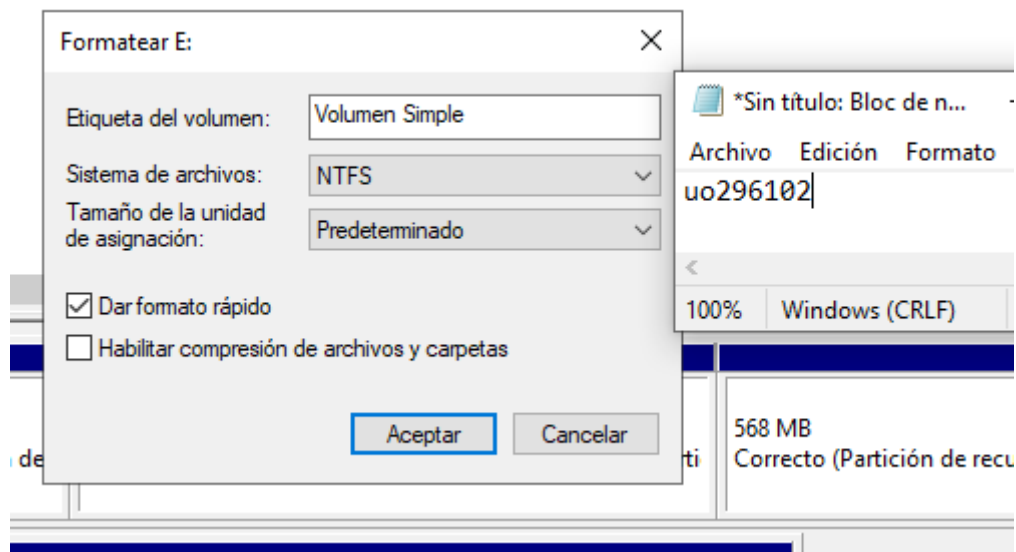
Tamaño del volumen simple en MB:

< Atrás

Siguiente >

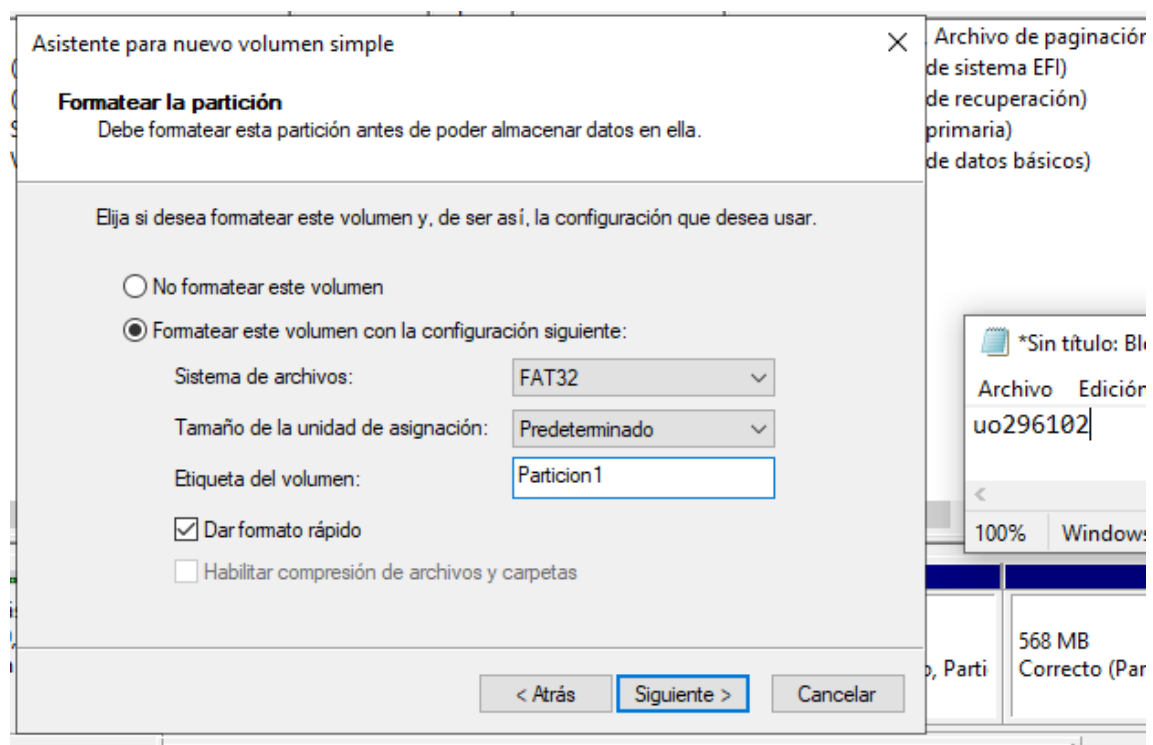
Cancelar





7.4. Con el segundo disco, haz dos particiones de igual tamaño. Formatea ambas como FAT32. Captura la pantalla.

Características de la partición 1.



Características de la partición 2.

Asistente para nuevo volumen simple

Formatear la partición

Debe formatear esta partición antes de poder almacenar datos en ella.

Elija si desea formatear este volumen y, de ser así, la configuración que desea usar.

☐ No formatear este volumen

☒ Formatear este volumen con la configuración siguiente:

Sistema de archivos: FAT32

Tamaño de la unidad de asignación: Predeterminado

Etiqueta del volumen: Particion2

☒ Dar formato rápido

☐ Habilitar compresión de archivos y carpetas

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Archivo de paginación,
de sistema EFI)
de recuperación)
de datos básicos)
primaria)
de datos básicos)

*Sin título: Blo

Archivo Edición

uo296102

<

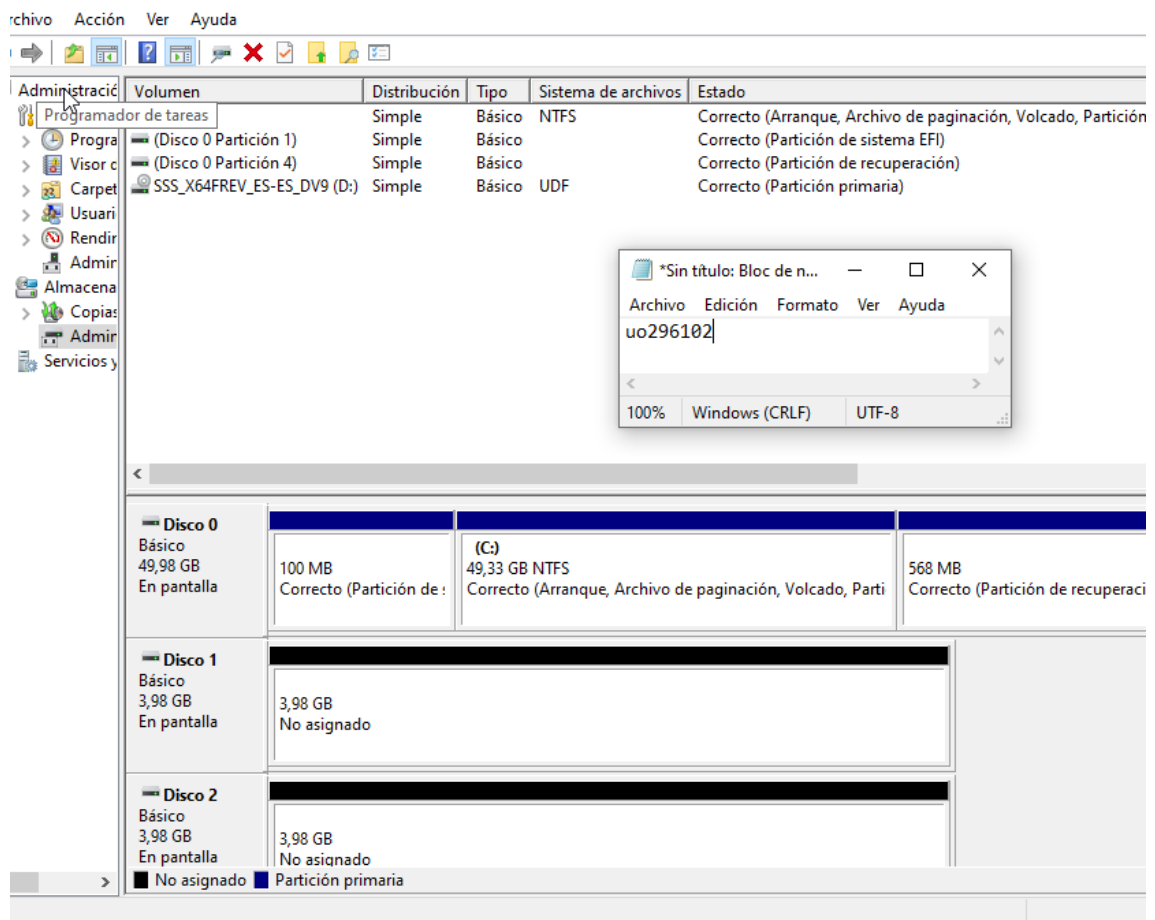
100% Windows

568 MB

Correcto (Parti

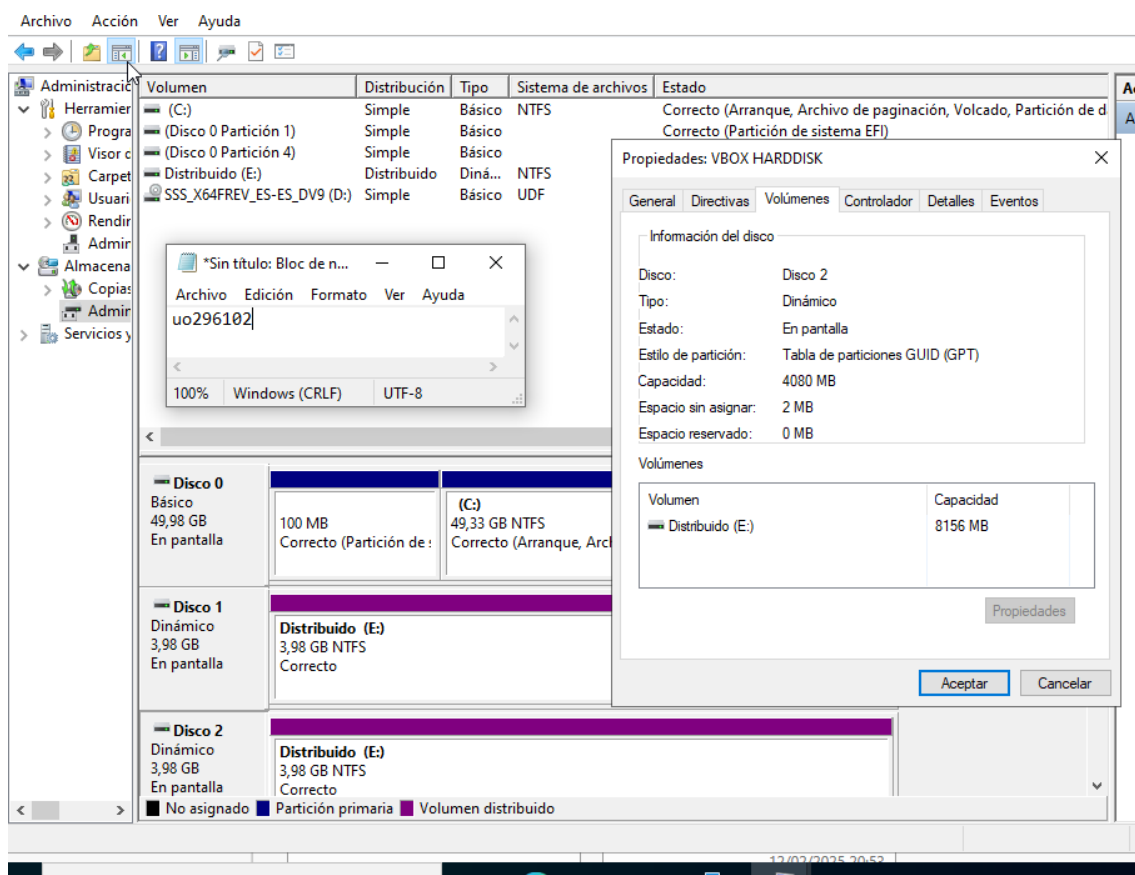
 Disco 0 Básico 49,98 GB En pantalla			
	100 MB Correcto (Partición de :	(C:) 49,33 GB NTFS Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado, Parti	568 MB Correcto (Partición de recuperaci
 Disco 1 Básico 3,98 GB En pantalla	Volumen Simple (E:) 3,98 GB NTFS Correcto (Partición de datos básicos)		
 Disco 2 Básico 3,98 GB En pantalla	PARTICION1 (F:) 1,99 GB FAT32 Correcto (Partición de datos básicos)	PARTICION2 1,99 GB FAT32 Correcto (Partición de datos básicos)	
 No asignado  Partición primaria			

7.5. Elimina la partición del disco 1 y las dos particiones del disco 2, dejando todo el espacio como no asignado



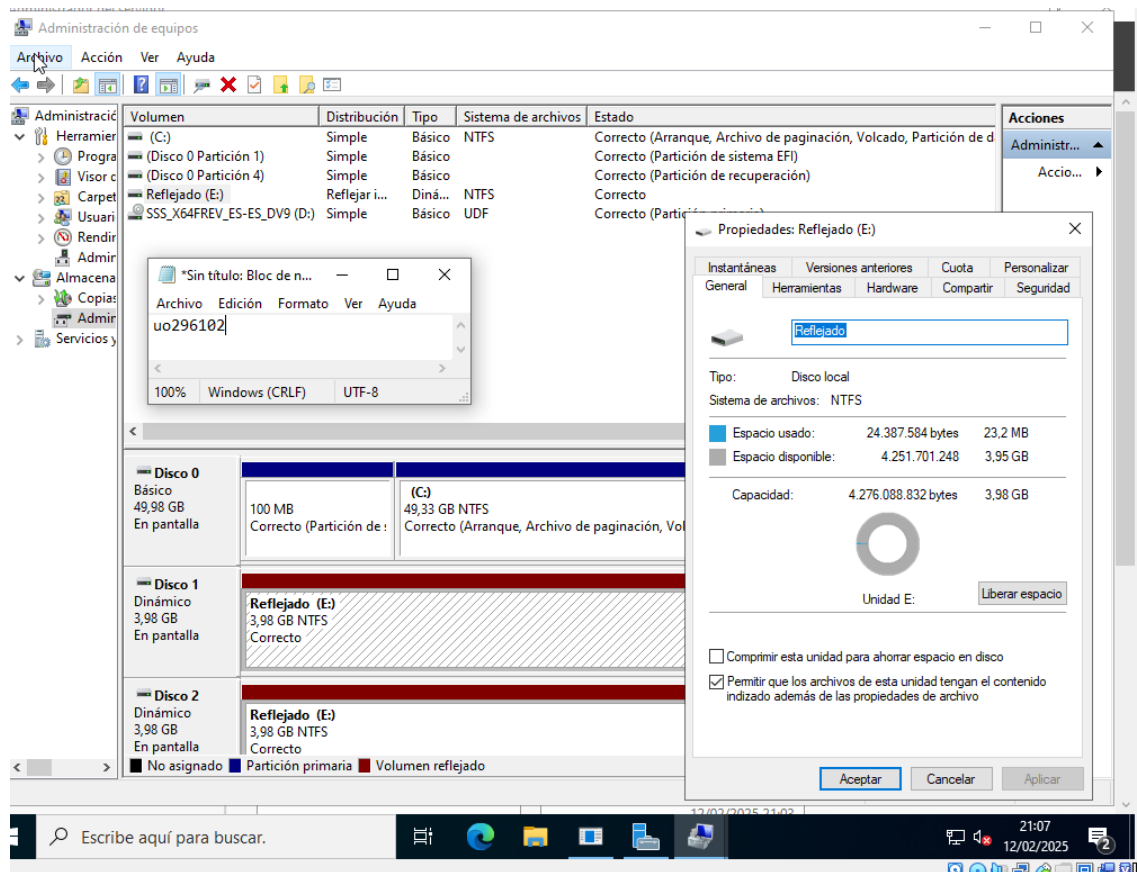
7.6. Une ambos discos con un volumen NTFS distribuido, de forma que exista una única unidad E. ¿Qué tamaño tiene la nueva unidad?

El tamaño de la nueva unidad es de 8156 MB



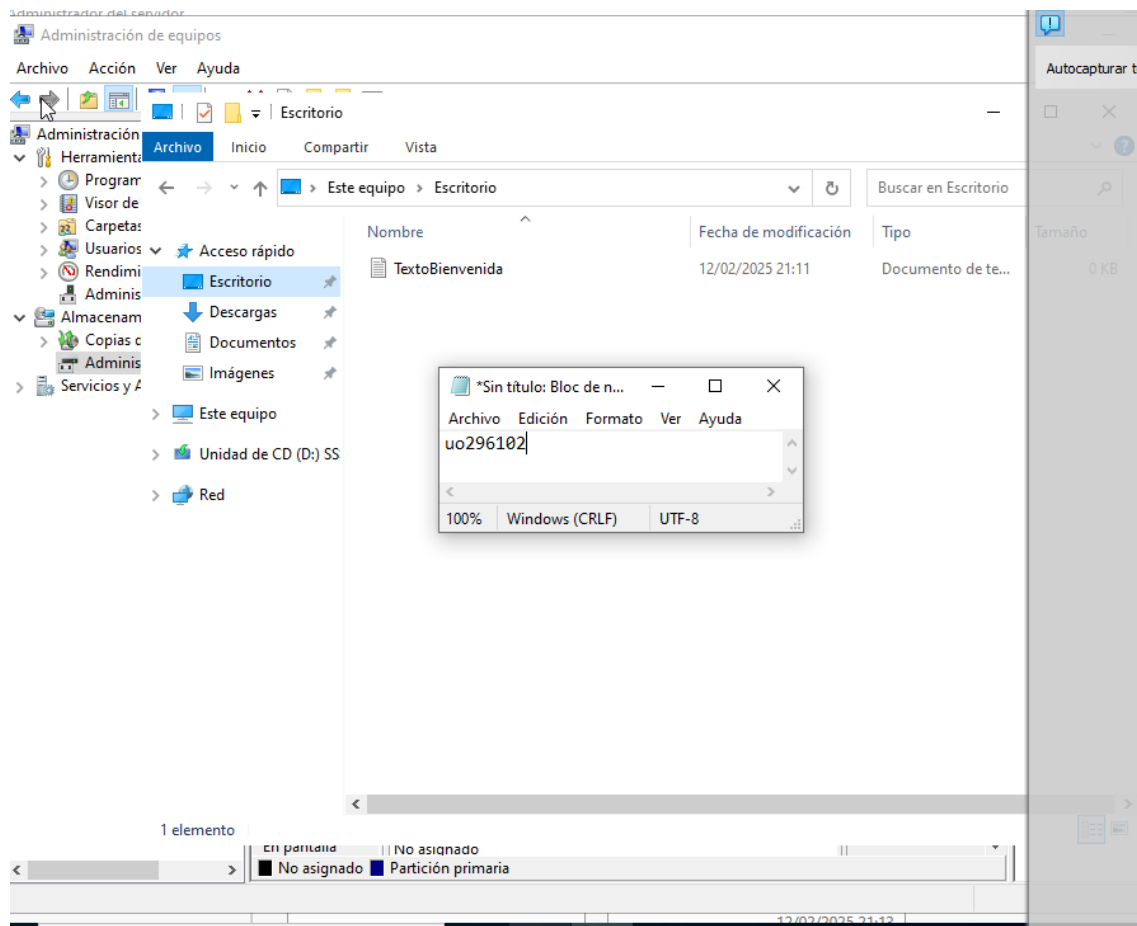
7.7. Elimina el volumen distribuido y uno de nuevo ambos discos del volumen distribuido NTFS en un volumen reflejado (RAID1). ¿Qué tamaño tiene la nueva unidad?

RAID 1 solo usa el tamaño del disco más pequeño.

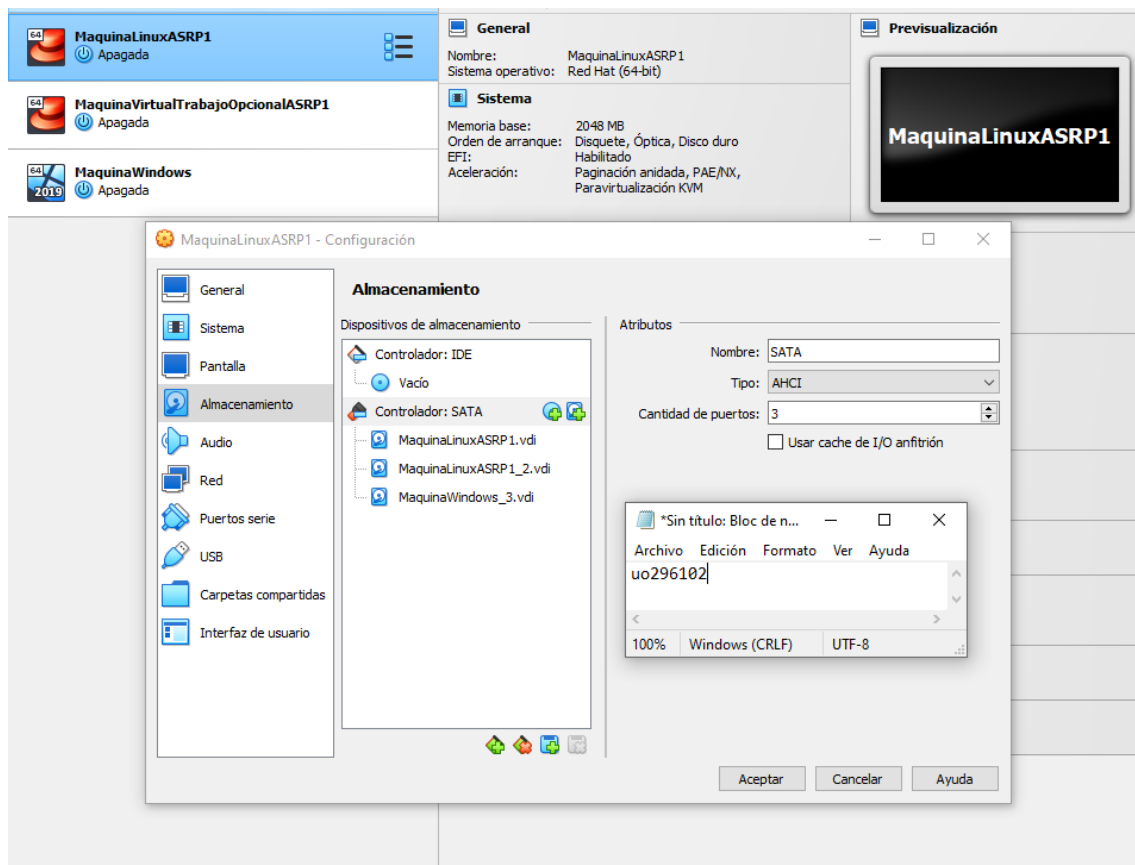


D. Traslase de discos entre máquinas con distintos operativos.

1. Vuelve a configurar el disco 1 de la máquina de Windows Server como NTFS. Guarda en el disco un archivo txt de bienvenida y apaga la máquina.



2. En configuración/almacenamiento de la máquina Linux agrega un nuevo disco al controlador SATA. En vez de crear uno nuevo, selecciona uno ya existente: el disco 1 creado anteriormente para Windows Server. Desinstálalo antes de esta última.



3. Arranca la máquina Linux. Para que ésta reconozca la partición NTFS normalmente debemos instalar el driver ntfs-3g que se encuentra en el repositorio epel.

Instalé los dos paquetes y realice los comandos pertinentes.

```

¡Listo!
[uo296102@linux ~]# dnf -y install ntfs-3g
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:02:03, el mié 12 feb 2025 21:30:37.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                               Arquitectura             Versión
=====
Instalando:
ntfs-3g                               x86_64                   2:2022.10.3-1.e19
Instalando dependencias:
ntfs-3g-libs                          x86_64                   2:2022.10.3-1.e19
Resumen de la transacción
=====
Instalar 2 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 302 k
Tamaño instalado: 696 k
Descargando paquetes:
(1/2): ntfs-3g-2022.10.3-1.e19.x86_64.rpm
(2/2): ntfs-3g-libs-2022.10.3-1.e19.x86_64.rpm
-----
Total
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64
Importando llave GPG 0x3220467C:
ID usuario: "Fedora (epel9) <epel@fedoraproject.org>"
Huella      : FF8A D134 4597 106E CE81 3B91 8A38 72BF 3220 467C
Desde       : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-9
La llave ha sido importada exitosamente
Ejecutando verificación de operación
Verificación de operación exitosa.
Ejecutando prueba de operaciones
Prueba de operación exitosa.
Ejecutando operación
  Preparando      :
  Instalando      : ntfs-3g-libs-2:2022.10.3-1.e19.x86_64
  Instalando      : ntfs-3g-2:2022.10.3-1.e19.x86_64
  Ejecutando scriptlet: ntfs-3g-2:2022.10.3-1.e19.x86_64
  Verificando     : ntfs-3g-2:2022.10.3-1.e19.x86_64
  Verificando     : ntfs-3g-libs-2:2022.10.3-1.e19.x86_64

Instalado:
  ntfs-3g-2:2022.10.3-1.e19.x86_64                ntfs-3g-libs-2:2022.10.3-1.e19.x86_64

¡Listo!
[uo296102@linux ~]#

```

4. Comprueba que Linux cuenta con una nueva unidad, y que ésta posee una partición NTFS. Móntala ahora en la carpeta prueba

Comando lsblk -f

```

[uo296102@linux ~]# lsblk -f
NAME        FSTYPE     FSUVER  LABEL      UUID                                  FSAVAAIL FSUSE%  MOUNTPOINTS
sda
├─sda1      vfat       FAT32   C910-7007   23364d63-d37a-4593-8ea5-d35c68747808 591,7M   1%     /boot/efi
├─sda2      xfs        1       disco2a    f8db6c41-b351-4c45-a8ac-378fd2cd0cd1 2,9G     2%     /mnt/disco2b
├─sda3      LVM2_member LVM2 001   DaAg0U-5sXC-ecJS-G19Y-g17i-0Sk6-6Cfzgu d46c6322-5766-4082-b500-5c5f2ae9c45c 14,6G    11%    /
└─┬─almalinux-root xfs
   └─almalinux-swap swap       1       35ba9452-8b5e-440f-b051-c66896f5e282 4,5G     0%     [SWAP]
sdb
├─sdb1      ext3       1.0     disco2a    040cd78f-9e17-42d6-a456-9de6edf917ab 461,9M   0%     /mnt/prueba
├─sdb2      xfs        1       disco2b    f8db6c41-b351-4c45-a8ac-378fd2cd0cd1 2,9G     2%     /mnt/disco2b
└─sdb3      vfat       FAT32   DISCO2C    A5D7-9472 4,5G     0%     /mnt/disco2c
sdc
├─sdc1
└─sdc2      ntfs
VolumenSimple 06DA04A7DA049559
sr0
[uo296102@linux ~]#

```

Comando fdisk -l

```

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: gpt
Identificador del disco: 68A19AF9-1499-48F7-AF20-2D448C1B2B48

Disposit.  Comienzo    Final Sectores Tamaño Tipo
/dev/sda1    2048  1230847  1228800    600M Sistema EFI
/dev/sda2   1230848  3327999  2097152     1G Sistema de ficheros de Linux
/dev/sda3   3328000  41940991 38612992   18,4G Linux LVM

Disco /dev/sdb: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: gpt
Identificador del disco: 1264BE2F-FC86-4751-9D66-B3C6F79C6838

Disposit.  Comienzo    Final Sectores Tamaño Tipo
/dev/sdb1    2048  1050623  1048576    512M Sistema de ficheros de Linux
/dev/sdb2   1050624  7342079  6291456     3G Sistema de ficheros de Linux
/dev/sdb3   7342080  16777182  9435103     4,5G Datos básicos de Microsoft

Disco /dev/sdc: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: gpt
Identificador del disco: B14B378B-3E89-4A9C-AD09-49BBBD34CE18

Disposit.  Comienzo    Final Sectores Tamaño Tipo
/dev/sdc1     34    32767    32734     16M Reservado para Microsoft
/dev/sdc2   32768  8384511  8351744     4G Datos básicos de Microsoft

Disco /dev/mapper/almalinux-root: 16,41 GiB, 17620271104 bytes, 34414592 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/mapper/almalinux-swap: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
[uo296102@linux ~]#

[uo296102@linux ~]# parted /dev/sdc unit MB print
Modelo: ATA VBOX HARDISK (scsi)
Disco /dev/sdc: 4295MB
Tamaño de sector (lógico/físico): 512B/512B
Tabla de particiones: gpt
Banderas de disco:

Número  Inicio  Fin      Tamaño  Sistema de ficheros  Nombre                                Banderas
  1      0,02MB  16,8MB   16,8MB   ntfs                  Microsoft reserved partition         msftres
  2      16,8MB  4293MB   4276MB   ntfs                  Basic data partition                  msftdata

[uo296102@linux ~]#

```

Órdenes para montar el disco NTFS en Linux. Como me salía el mensaje de error porque Windows tiene habilitado el arranque rápido y no cerró el disco por completo al apagar la máquina, tuve que hacer lo siguiente:

```
[uo296102@linux ~]#mount /dev/sdc2 /mnt/prueba
The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Falling back to read-only mount because the NTFS partition is in an
unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation
or fast restarting.)
Could not mount read-write, trying read-only
[uo296102@linux ~]# dnf -y install ntfsprogs_
```

Vuelvo a comprobar si detecta el disco y listo las particiones:

```
[uo296102@linux ~]#lsblk -f
NAME        FSTYPE     FSVER    LABEL          UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1      vfat       FAT32     C910-7007      23364463-d37a-4593-8ea5-d35c68747808 591,7M   1% /boot/efi
├─sda2      xfs        558,4M   42% /boot
├─sda3      LVM2_member LVM2 001    DuAg0U-5sXC-ecJS-619Y-g171-8Sk6-6Cfzgu d46c6322-5766-4002-b500-5c5f2ae9c45c 14,6G    11% /
├─almalinux-root xfs
└─almalinux-swap swap        1        35ba9452-8b5e-440f-b051-c66896f5e282 [SWAP]
sdb
├─sdb1      ext3       1.0      disco2a       040cd78f-9e17-42d6-a456-9de6edf917ab 4G       0% /mnt/prueba
├─sdb2      xfs        disco2b  f8db6c41-b351-4c45-a8ac-378fd2cd0cd1 2,9G     2% /mnt/disco2b
├─sdb3      vfat       FAT32     DISCO2C       a5d7-9472 4,5G     0% /mnt/disco2c
sdc
├─sdc1
└─sdc2      ntfs       VolumenSimple 06DA04A7DA049559 4G       0% /mnt/prueba
sr0
[uo296102@linux ~]# parted /dev/sdc unit MB print
Modelo: ATA UBOX HARDDISK (scsi)
Disco /dev/sdc: 4295MB
Tamaño de sector (lógico/físico): 512B/512B
Tabla de particiones: gpt
Banderas de disco:
Número  Inicio  Fin     Tamaño Sistema de ficheros  Nombre                                     Banderas
1        0,02MB  16,8MB  16,8MB  Microsoft reserved partition  msftres
2        16,8MB  4293MB  4276MB  ntfs                          Basic data partition                    msftdata
[uo296102@linux ~]#
```

Monto el Disco NTFS en Linux.

```
[uo296102@linux ~]#mkdir -p /mnt/prueba
[uo296102@linux ~]#mount /dev/sdc2 /mnt/prueba
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
[uo296102@linux ~]#
```

Compruebo el contenido y muestro lo que tenía en su interior.

```
[uo296102@linux ~]#ls /mnt/pruebat
SYSTEM.DIN  System Volume Information  TextoBienvenido.txt
[uo296102@linux ~]#cat /mnt/prueba/TextoBienvenido.txt
Buenas, el disco1 de Moises Montes Iglesias con uo296102, ha sido cambiado perfectamente.[uo296102@linux ~]#
```

5. ¿Qué otras particiones se encuentran en el disco 1? Anota en la memoria cuánto ocupan y de qué tipo son. ¿Son necesarias?

Partición	Tamaño	Sistema de Archivos	Etiqueta	Montaje
/dev/sdc1	16,9 MB	Microsoft Reserved Partition	X	X
/dev/sdc2	4276 MB	NTFS	VolumeSimple	/mnt/prueba

- /dev/sdc1. No es necesaria en Linux. Windows la usa internamente. No almacena datos y no puede montarse ni usarse directamente.
- /dev/sdc2. Sí es necesaria si queremos acceder a los archivos almacenados en Windows.

```

lwo296102@linux ~]$ lsblk -f
NAME                                FSTYPE     FSVER    LABEL          UUID                                  FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1                             vfat        FAT32     C910-7007      C910-7007                          591,7M   1% /boot/efi
├─sda2                             xfs         3.0       disco2a        23364d63-d37a-4593-8ea5-d35c68747808 558,4M   42% /boot
├─sda3                             LVM2_member LVM2 001      DuAg0U-5sXC-ecJS-619Y-g17i-0Sk6-6Cfzgu d46c6322-5766-4002-b500-5c5f2ae9c45c 14,6G    11% /
└─almalinux-root                   xfs
└─almalinux-swap                   swap        1
sdb
├─sdb1                             ext3        1.0       disco2a        040cd78f-9e17-42d6-a456-9de6edf917ab   4G       0% /mnt/prueba
├─sdb2                             xfs         3.0       disco2b        f8db6c41-b351-4c45-a8ac-378fd2cd0cd1   2,9G     2% /mnt/disco2b
├─sdb3                             vfat        FAT32     DISCO2C        A5D7-9472                          4,5G     0% /mnt/disco2c
sdc
├─sdc1
└─sdc2                             ntfs        VolumenSimple 06DA04A7DA049559                    4G       0% /mnt/prueba
sr0
lwo296102@linux ~]$ parted /dev/sdc unit MB print
Modelo: ATA UBOX HARDDISK (scsi)
Disco /dev/sdc: 4295MB
Tamaño de sector (lógico/físico): 512B/512B
Tabla de particiones: gpt
Banderas de disco:

Número  Inicio  Fin      Tamaño  Sistema de ficheros  Nombre                                Banderas
1        0,02MB  16,8MB  16,8MB  ntfs                 Microsoft reserved partition         msftres
2        16,8MB  4293MB  4276MB  ntfs                 Basic data partition                  msftdata
lwo296102@linux ~]$

```